ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 5

Тема: Селектори.CSS-властивості шрифту, тексту та фону. Градієнти. CSS спрайти

Хід роботи:

Завдання 1. Селектори.

Створити файл form.html. Реалізувати форму та оформити її відповідно до прикладу. При цьому у тегів елементів форми не повинно бути атрибутів class та id. Все оформлення потрібно зробити за допомогою CSS-селекторів тегів та атрибутів.

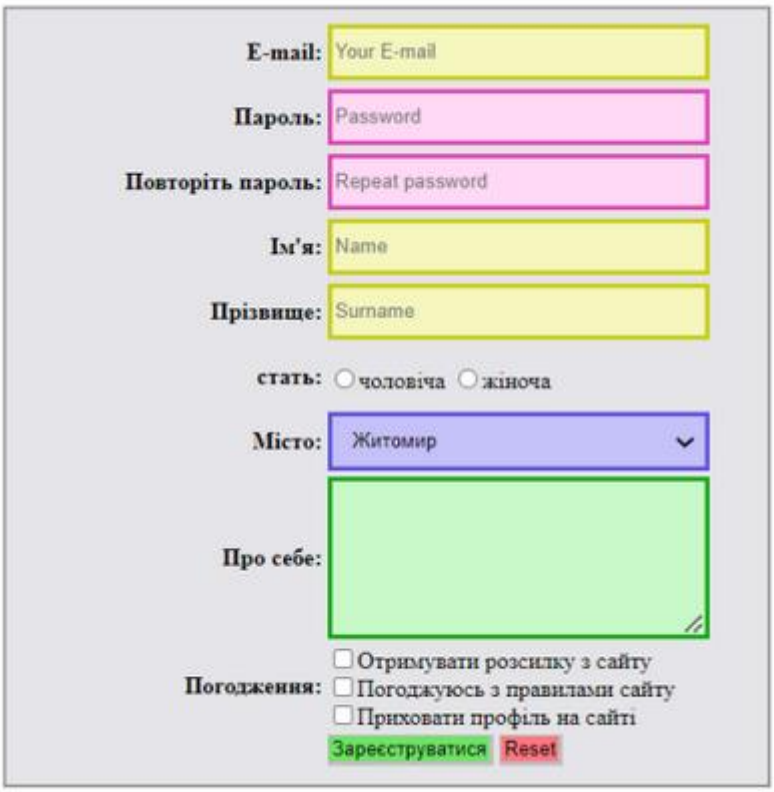


Рис. 1. Приклад виконання першого завдання

Лістинг програми:

Style.css:

```
body {
    font-family: Arial;
    background: #ccc;
    display: flex;
    justify-content: center;
    padding: 40px;
}


form {
    background: #ddd;
    padding: 20px 30px;
    border: 2px solid #999;
}


table {
    border-spacing: 10px;
}

td:first-child {
    text-align: right;
    font-weight: bold;
}


input {
    padding: 8px;
    width: 200px;
}

input[type="email"] {
    background: #eef3a5;
    border: 2px solid #b5c400;
}


input[type="password"] {
    background: #f3c1e8;
    border: 2px solid #d94bb3;
}


input[type="text"] {
    background: #eef3a5;
    border: 2px solid #b5c400;
}


select {
    width: 220px;
    padding: 8px;
    border: 2px solid blue;
    background: #dcd6ff;
}


textarea {
```

```
    width: 220px;
    height: 100px;
    border: 2px solid green;
    background: #bde5bd;
}


input[type="checkbox"] {
    width: auto;
}


input[type="submit"] {
    background: #4caf50;
    color: white;
    border: none;
    width: auto;
    padding: 5px 10px;
}

input[type="reset"] {
    background: #e74c3c;
    color: white;
    border: none;
    width: auto;
    padding: 5px 10px;
}
```

task.html:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Форма</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>

<body>

<form>
    <table>

        <tr>
            <td>E-mail:</td>
            <td><input type="email" placeholder="Your E-mail"></td>
        </tr>

        <tr>
            <td>Пароль:</td>
            <td><input type="password" placeholder="Password"></td>
        </tr>

        <tr>
            <td>Повторіть пароль:</td>
            <td><input type="password" placeholder="Repeat password"></td>
        </tr>

        <tr>
            <td>Ім'я:</td>
            <td><input type="text" placeholder="Name"></td>
```

```
        </tr>

        <tr>
            <td>Прізвище:</td>
            <td><input type="text" placeholder="Surname"></td>
        </tr>

        <tr>
            <td>стать:</td>
            <td>
                <input type="radio" name="gender"> чоловіча
                <input type="radio" name="gender"> жіноча
            </td>
        </tr>

        <tr>
            <td>Місто:</td>
            <td>
                <select>
                    <option>Житомир</option>
                    <option>Київ</option>
                    <option>Львів</option>
                </select>
            </td>
        </tr>

        <tr>
            <td>Про себе:</td>
            <td><textarea></textarea></td>
        </tr>

        <tr>
            <td>Погодження:</td>
            <td>
                <input type="checkbox"> Отримувати розсилку<br>
                <input type="checkbox"> Погоджуюсь з правилами<br>
                <input type="checkbox"> Приховати профіль
            </td>
        </tr>

        <tr>
            <td></td>
            <td>
                <input type="submit" value="Зареєструватися">
                <input type="reset">
            </td>
        </tr>

    </table>
</form>

</body>
</html>
```

Результат виконання програми:

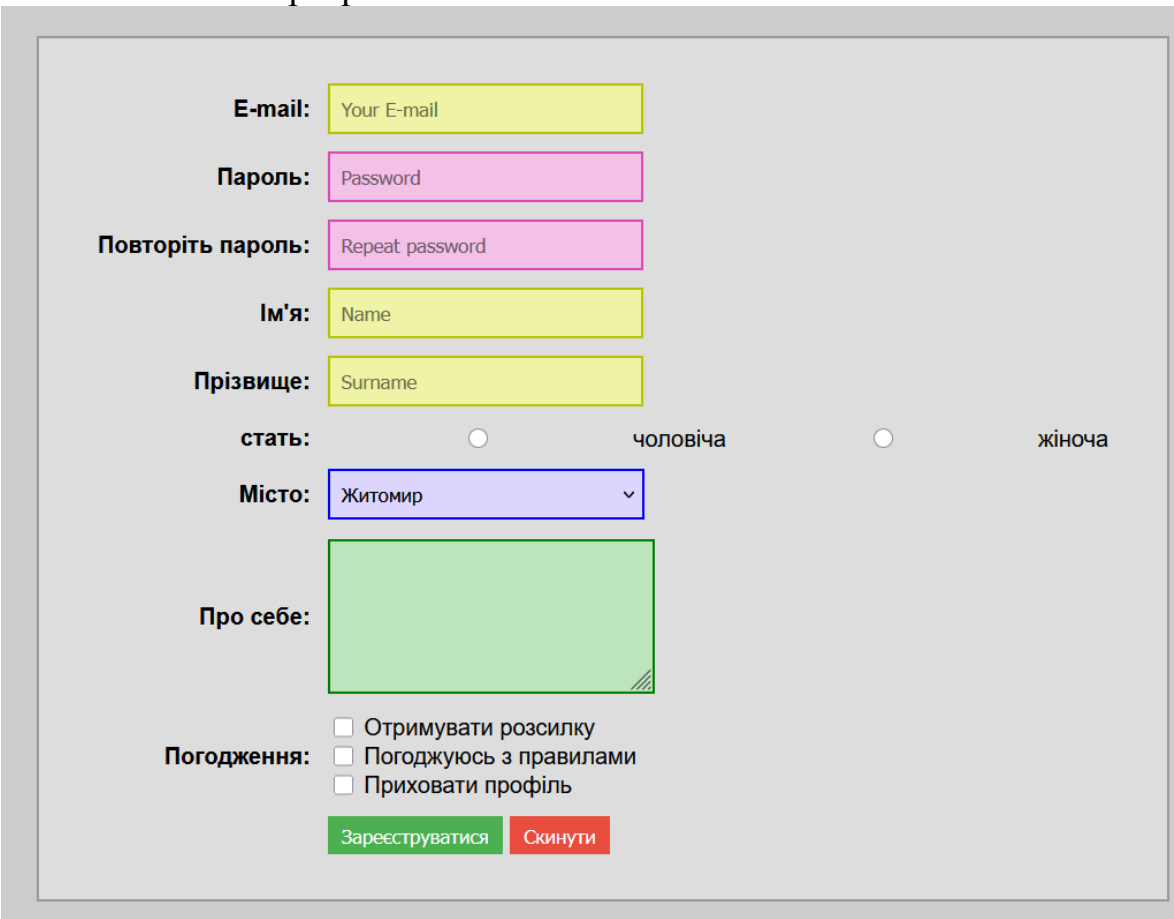


Рис. 2. Результат виконання програми

Завдання 2. Селектори.

Створіть веб-сторінку реєстрації користувача, яка включатиме наступні елементи форми:

1. Поле для введення імені користувача.
2. Поле для введення електронної пошти.
3. Поле для введення паролю.
4. Поле для введення віку користувача.
5. Поле для погодження з умовами користування (чекбокс).
6. Випадаючий список для вибору країни користувача.
7. Кнопка "Зареєструватися".

Кожне поле форми повинно мати наступні характеристики:

- Виділяти, якщо воно валідне або невалідне.
- Змінювати колір рамки в залежності від стану (валідне, невалідне, фокусоване).
- Відображати синій колір рамки, якщо воно не має плейсхолдера (тобто, коли введено значення).
- Змінювати стиль, якщо воно вимкнене або неактивне.
- Використовувати блакитний колір для плейсхолдера.

Крім того, веб-сторінка повинна мати валідацію на стороні клієнта і вимагати, щоб всі поля були заповнені перед надсиланням форми.

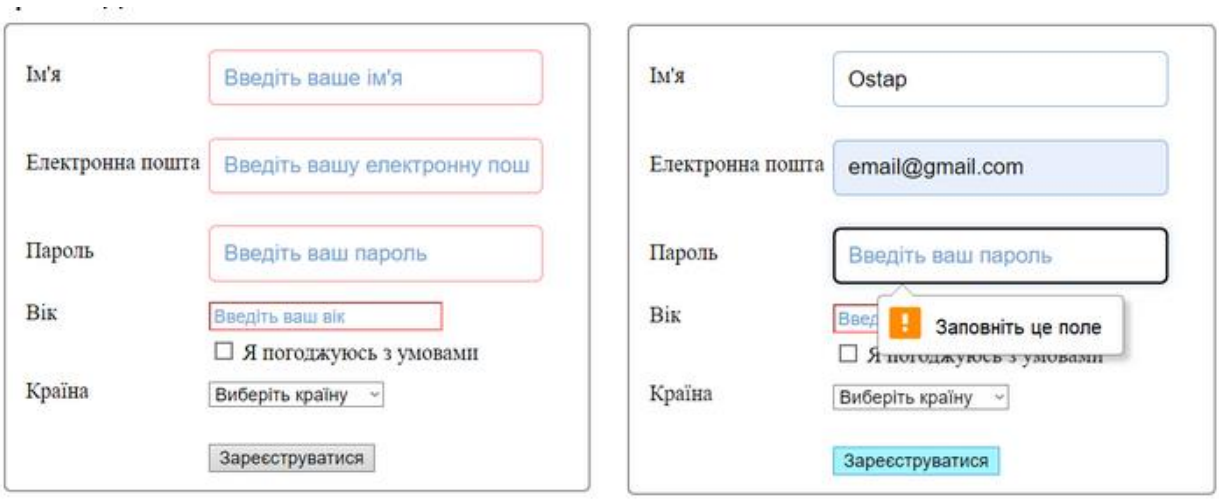


Рис. 3. Приклад виконання програми

Лістинг програми:

Style.css:

```
body {
    font-family: Arial;
    background: #ddd;
    display: flex;
    justify-content: center;
    padding: 40px;
}


form {
    background: #eee;
    padding: 25px 35px;
    border: 2px solid #999;
    border-radius: 8px;
}


table {
    border-spacing: 12px;
}


td:first-child {
    text-align: left;
    padding-right: 10px;
}

input, select {
    padding: 8px;
    width: 220px;
    border: 2px solid #aaa;
```

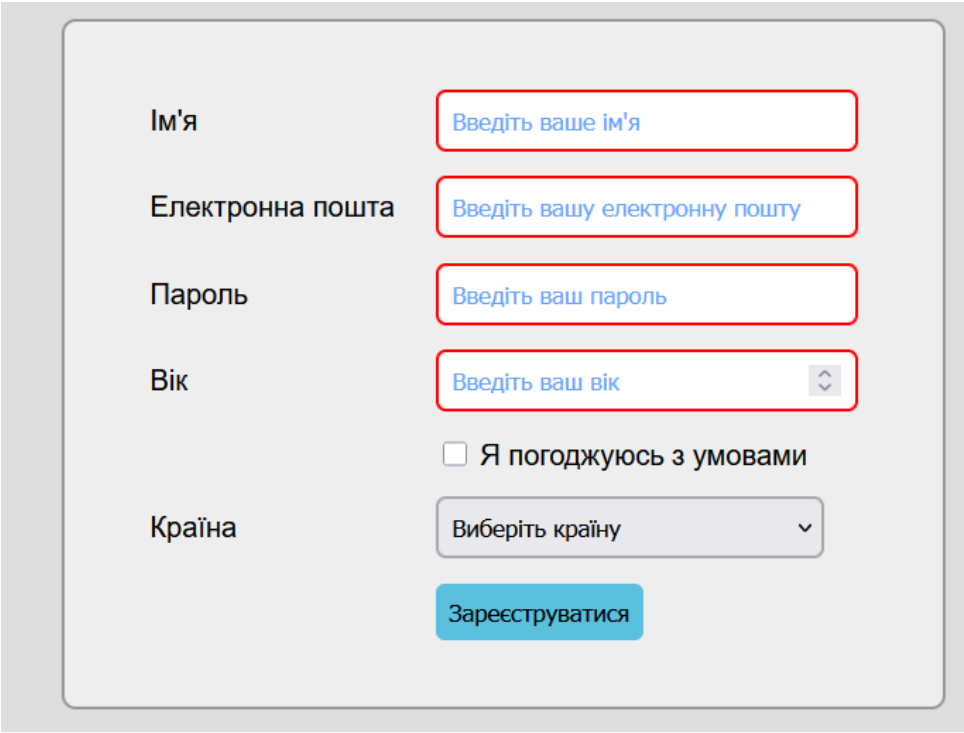
```
    border-radius: 5px;
}


input::placeholder {
    color: #66a3ff;
}


input:focus, select:focus {
    border-color: black;
    outline: none;
}


input:invalid {
    border-color: red;
}


input:valid {
    border-color: lightgreen;
}


input:not(:placeholder-shown) {
    border-color: blue;
}


input:disabled {
    background: #ccc;
    border-color: gray;
}


input[type="checkbox"] {
    width: auto;
}


input[type="submit"] {
    width: auto;
    background: #5bc0de;
    border: none;
    color: black;
    cursor: pointer;
}


input[type="submit"]:hover {
    background: #31b0d5;
}
```

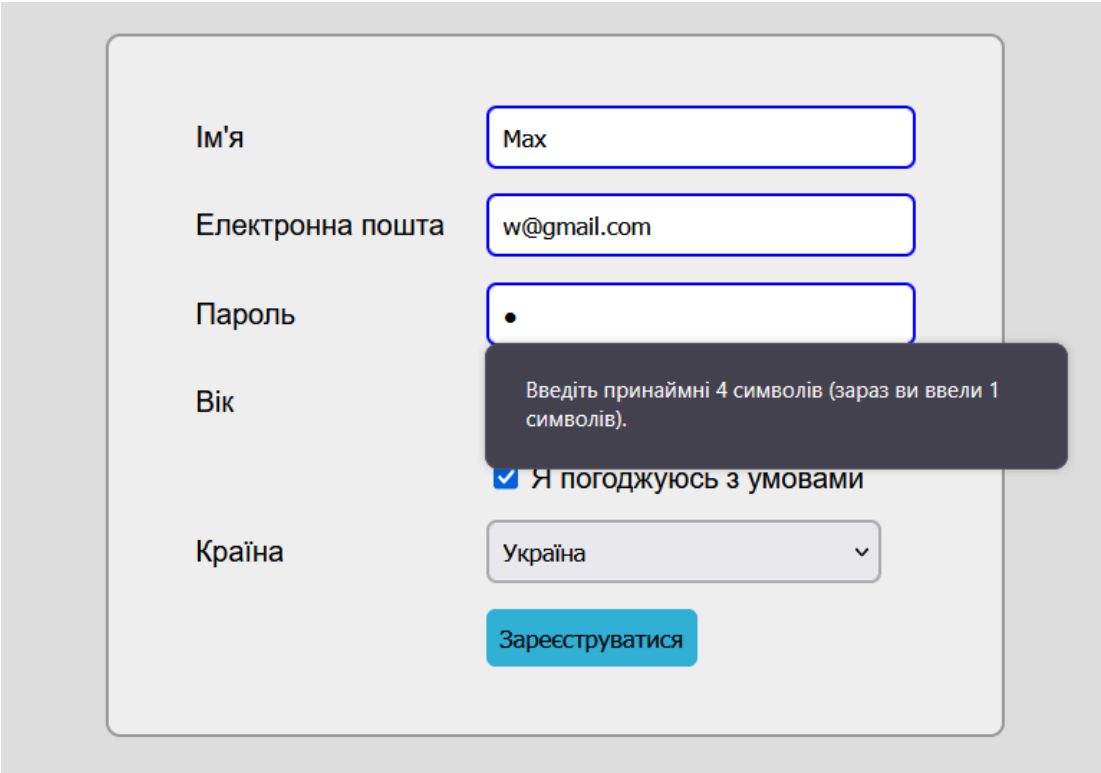
task.html:

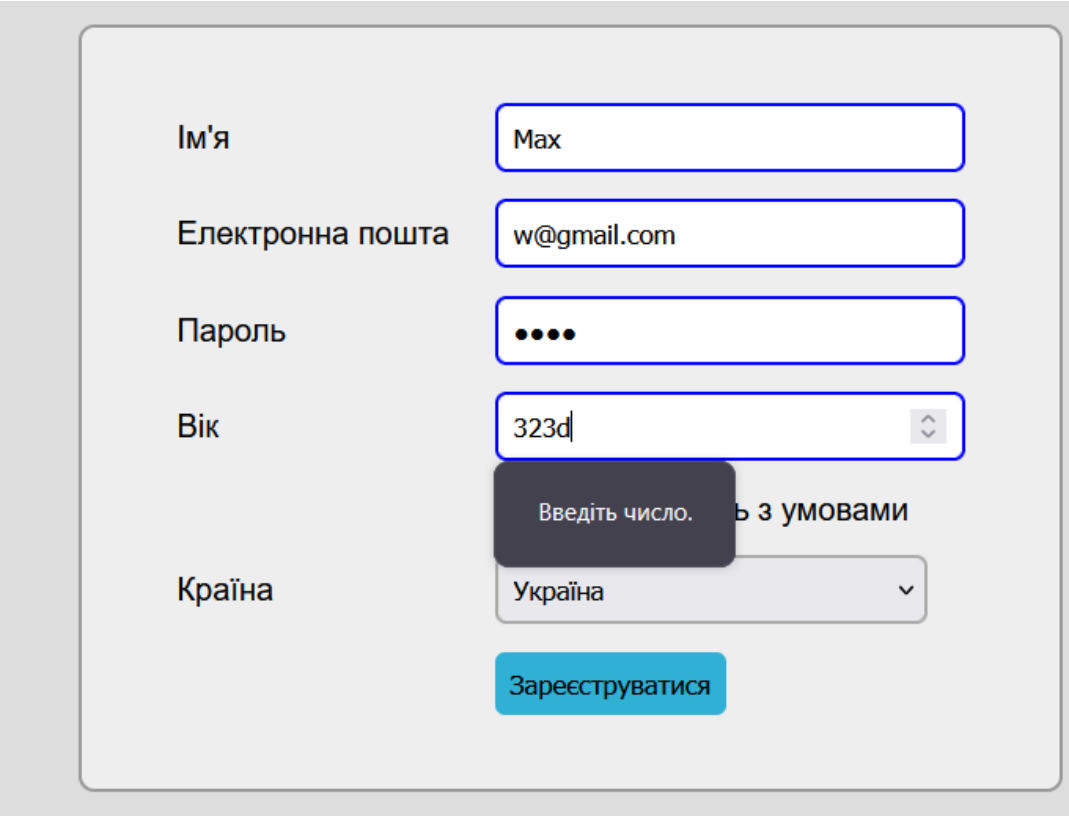
```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Реєстрація</title>
```

```
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>

<body>

<form>
    <table>

        <tr>
            <td>Ім'я</td>
            <td><input type="text" placeholder="Введіть ваше ім'я" required></td>
        </tr>

        <tr>
            <td>Електронна пошта</td>
            <td><input type="email" placeholder="Введіть вашу електронну пошту"
required></td>
        </tr>

        <tr>
            <td>Пароль</td>
            <td><input type="password" placeholder="Введіть ваш пароль" required
minlength="4"></td>
        </tr>

        <tr>
            <td>Вік</td>
            <td><input type="number" placeholder="Введіть ваш вік" required
min="1"></td>
        </tr>

        <tr>
            <td></td>
            <td>
                <input type="checkbox" required> Я погоджуюсь з умовами
            </td>
        </tr>

        <tr>
            <td>Країна</td>
            <td>
                <select required>
                    <option value="">Виберіть країну</option>
                    <option>Україна</option>
                    <option>Польща</option>
                    <option>Німеччина</option>
                </select>
            </td>
        </tr>

        <tr>
            <td></td>
            <td><input type="submit" value="Зареєструватися"></td>
        </tr>

    </table>
</form>

</body>
</html>
```

Рузельтат виконання програми:







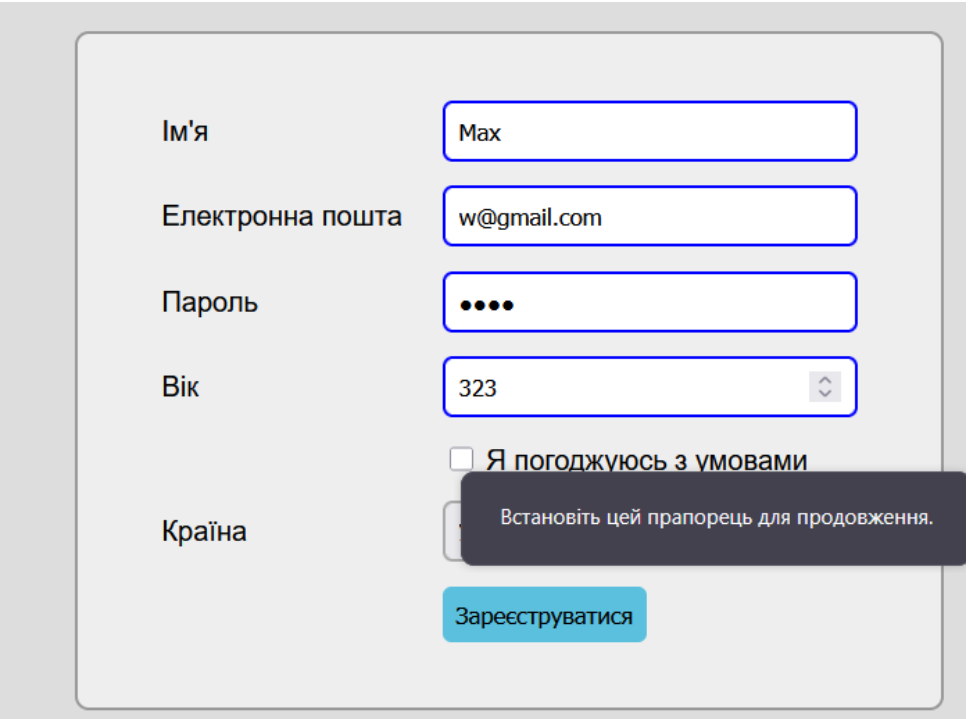


Рис. 4-7. Результат виконання програми

Завдання 3. Селектори.

Створити HTML-документ task3.html та підключити у ньому style.css. Реалізувати з використанням стилів для списків меню за зразком. Використати селектори для дочірніх елементів:

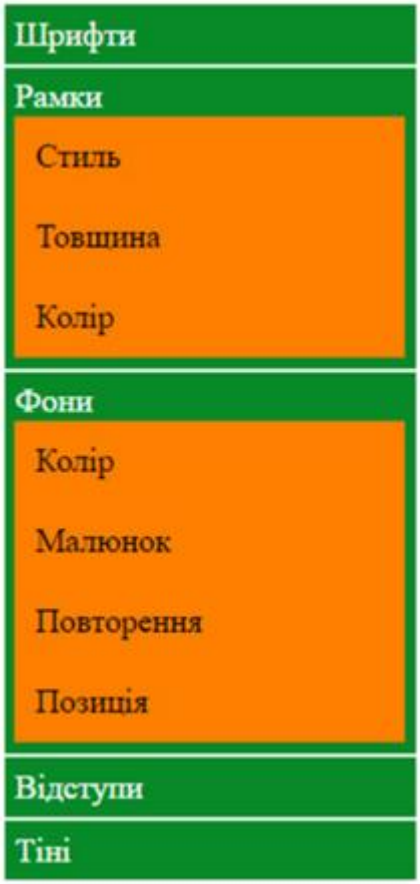


Рис. 8. Приклад виконання програми

Лістинг програми:

Style.css:

```
ul {
    list-style-type: none;
    padding: 0;
    margin: 0;
    width: 250px;
    font-family: Arial, sans-serif;
}


ul.menu > li {
    background-color: #008a27;
    color: white;
    padding: 10px;
    border: 1px solid white;
    font-weight: bold;
}
```

```
ul.menu > li > ul {
    background-color: #ff8c00;
    margin-top: 10px;
    padding: 5px;
    width: auto;
}


ul.menu > li > ul > li {
    color: black;
    padding: 8px 15px;
    font-weight: normal;
    border: none;
}
```

task.html:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Завдання 3: Селектори</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>

<ul class="menu">
    <li>Шрифти</li>
    <li>Рамки
        <ul>
            <li>Стиль</li>
            <li>Товщина</li>
            <li>Колір</li>
        </ul>
    </li>
    <li>Фони
        <ul>
            <li>Колір</li>
            <li>Малюнок</li>
            <li>Повторення</li>
            <li>Позиція</li>
        </ul>
    </li>
    <li>Відступи</li>
    <li>Тіні</li>
</ul>

</body>
</html>
```

Результат виконання програми:

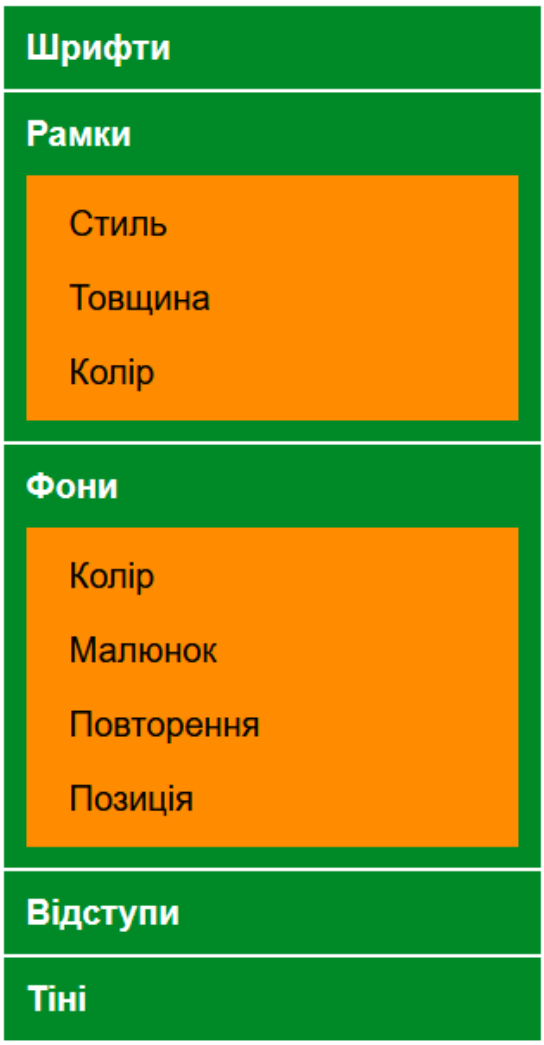


Рис. 9. Результат виконання програми

Завдання 4. Використання властивостей шрифту. Створити завдання за зразком:

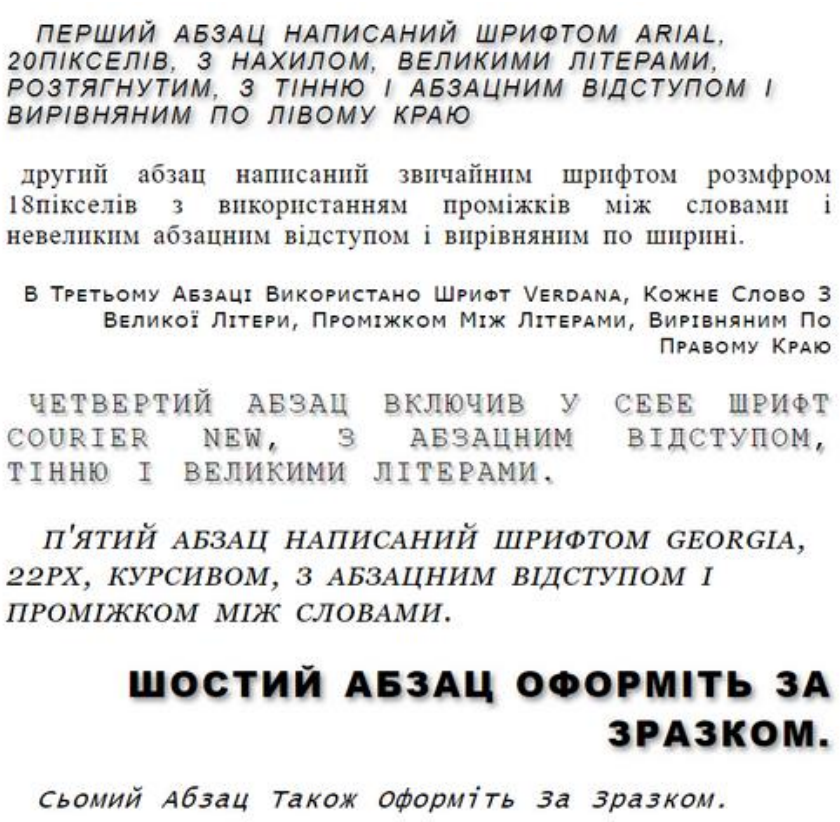


Рис. 10. Приклад виконання програми

Лістинг програми:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Завдання 4: Властивості шрифту</title>
    <style>

        body {
            padding: 40px;
            line-height: 1.6;
        }


        p:nth-of-type(1) {
            font-family: Arial, sans-serif;
            font-size: 20px;
            font-style: italic;
            text-transform: uppercase;
            letter-spacing: 3px;
            text-shadow: 2px 2px 3px #888;
            text-indent: 40px;
            text-align: left;
        }


        p:nth-of-type(2) {
            font-size: 18px;
```

```
            word-spacing: 15px;
            text-indent: 20px;
            text-align: justify;
        }


        p:nth-of-type(3) {
            font-family: Verdana, sans-serif;
            text-transform: capitalize;
            letter-spacing: 4px;
            text-align: right;
        }


        p:nth-of-type(4) {
            font-family: 'Courier New', Courier, monospace;
            text-indent: 50px;
            text-shadow: 1px 1px 2px #000;
            text-transform: uppercase;
        }


        p:nth-of-type(5) {
            font-family: Georgia, serif;
            font-size: 22px;
            font-style: italic;
            text-indent: 40px;
            word-spacing: 10px;
        }


        p:nth-of-type(6) {
            font-weight: 900;
            font-size: 32px;
            text-transform: uppercase;
            text-align: right;
            text-shadow: 4px 4px 5px #aaa;
            margin-top: 30px;
        }


        p:nth-of-type(7) {
            font-style: italic;
            text-align: center;
            font-size: 18px;
            letter-spacing: 2px;
            margin-top: 20px;
        }
    </style>
</head>
<body>

<p>Перший абзац написаний шрифтом Arial, 20 пікселів, з нахилом, великими
літерами, розтягнутим, з тінню і абзацним
    відступом і вирівняним по лівому краю</p>

<p>другий абзац написаний звичайним шрифтом розміром 18 пікселів з використанням
проміжків між словами і невеликим
    абзацним відступом і вирівняним по ширині.</p>

<p>В третьому абзаці використано шрифт Verdana, кожне слово з великої літери,
проміжком між літерами, вирівняним по
    правому краю</p>
```

```
<p>Четвертий абзац включив у себе шрифт Courier New, з абзацним відступом, тінню і великими літерами.</p>

<p>П'ятий абзац написаний шрифтом Georgia, 22px, курсивом, з абзацним відступом і проміжком між словами.</p>

<p>Шостий абзац оформіть за зразком.</p>

<p>Сьомий абзац також оформіть за зразком.</p>


</body>
</html>
```

Результат виконання програми:

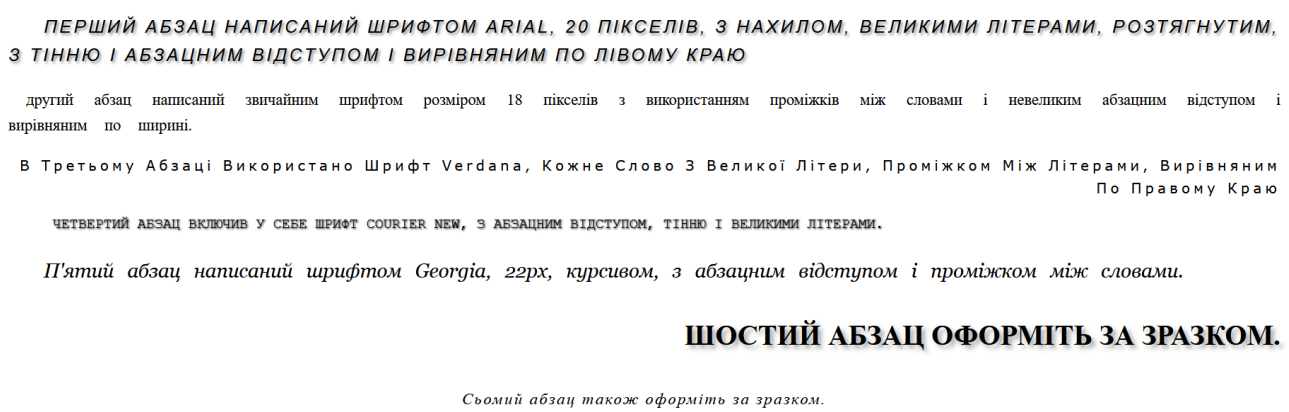


Рис. 11. Результат виконання програми

Завдання 5. Фонові зображення

Створити div-блоки з фоновим зображенням

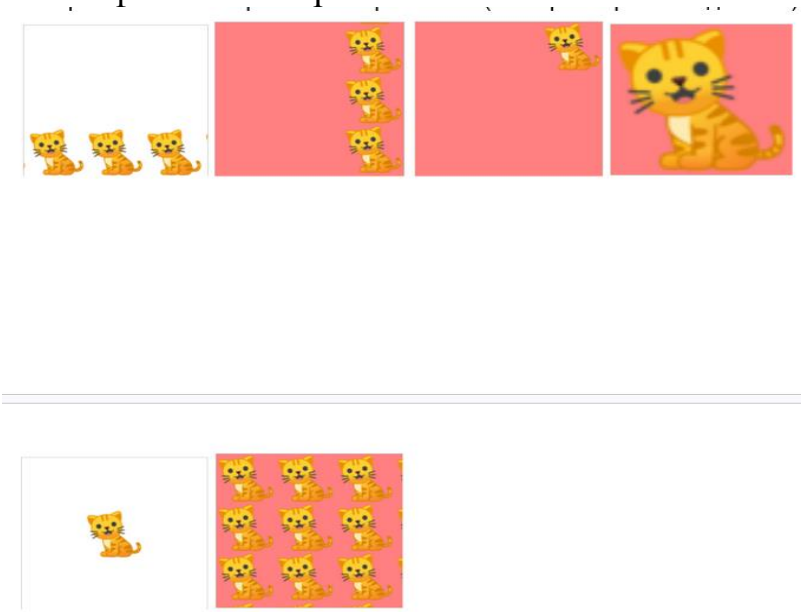


Рис. 12. Приклад виконання програми

Лістинг програми:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Завдання 5: Фонові зображення</title>
  <style>
    body {
      display: flex;
      flex-wrap: wrap;
      gap: 20px;
      padding: 20px;
      background-color: #f9f9f9;
    }


    div {
      width: 200px;
      height: 200px;
      border: 1px solid #ccc;
      background-image: url('https://cdn-icons-
png.flaticon.com/512/616/616460.png');
      background-size: 50px;
    }

    div:nth-of-type(1) {
      background-color: white;
      background-repeat: repeat-x;
      background-position: bottom;
    }


    div:nth-of-type(2) {
      background-color: #ff8a8a;
      background-repeat: repeat-y;
      background-position: right;
    }


    div:nth-of-type(3) {
      background-color: #ff8a8a;
      background-repeat: no-repeat;
      background-position: top right;
    }


    div:nth-of-type(4) {
      background-color: #ff8a8a;
      background-repeat: no-repeat;
      background-position: center;
      background-size: cover;
    }

    div:nth-of-type(5) {
      background-color: white;
      background-repeat: no-repeat;
      background-position: center;
    }


    div:nth-of-type(6) {
      background-color: #ff8a8a;
      background-repeat: repeat;
```

```
    }
  </style>
</head>
<body>

<div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </body>
</html>
```

Результат виконання програми:

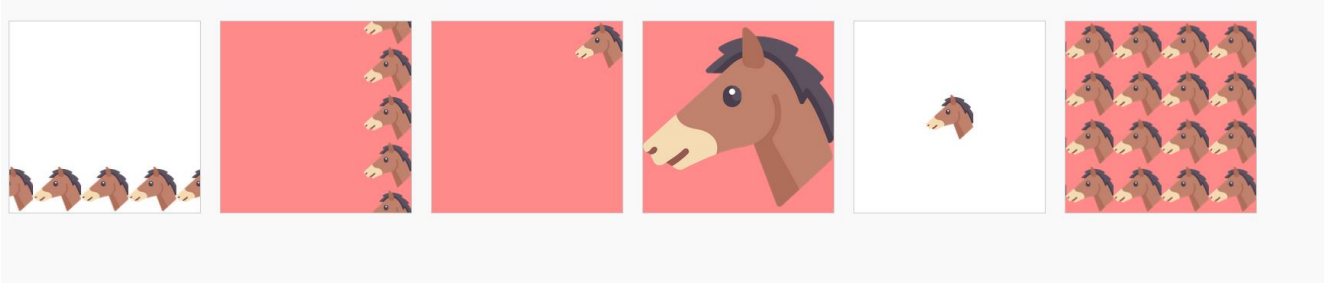


Рис. 13. Результат виконання програми

Завдання 6. Градієнти

Створіть веб-сторінку, на якій кожен елемент має свій власний градієнт. Використайте як лінійні, так і радіальні градієнти з різними кольорами та напрямками. Наприклад, перший елемент може мати вертикальний лінійний градієнт від синього до зеленого, другий - радіальний градієнт з червоного до жовтого.

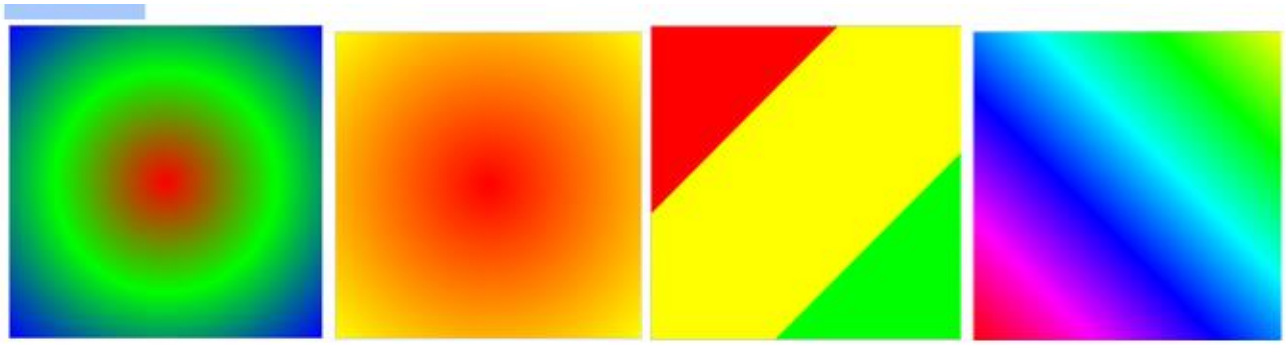


Рис. 14. Приклад виконання програми

Лістинг програми:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Завдання 6: Градієнти</title>
    <style>
        body {
            display: flex;
            gap: 20px;
            padding: 40px;
            background-color: #fff;
        }
```

```
        div {
            width: 200px;
            height: 200px;
            border: 1px solid #ccc;
        }


        div:nth-of-type(1) {
            background: radial-gradient(circle, red 10%, lime 4%, blue 40%);
        }


        div:nth-of-type(2) {
            background: radial-gradient(circle, firebrick, orange, greenyellow);
        }


        div:nth-of-type(3) {
            background: linear-gradient(45deg, red 33%, yellow 33%, yellow 66%,
lime 66%);
        }


        div:nth-of-type(4) {
            background: linear-gradient(to bottom right, magenta, blue, cyan,
lime);
        }
    </style>
</head>
<body>

<div></div>
<div></div>
<div></div>
<div></div>
</body>
</html>
```

Результат виконання програми:

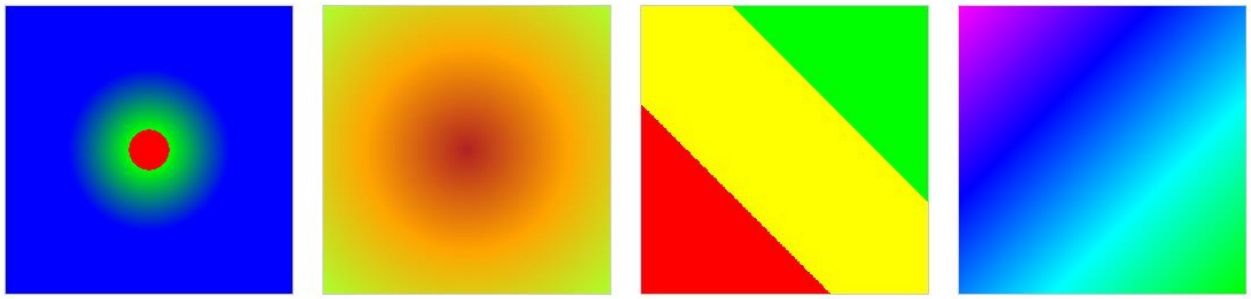


Рис. 15. Результат виконання програми

Завдання 7. Спрайти

Створити файл sprite.html. Додати на сторінку 11 div-блоків розміром 90x90 пікселів. Створити спрайт, використовуючи відповідні кольори та фонове зображення.

Рис. 16. Приклад виконання програми

Лістинг програми:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Завдання 7: Спрайти</title>
    <style>
        body {
            display: flex;
            gap: 10px;
            padding: 20px;
            background-color: grey;
        }


        div {
            width: 90px;
            height: 90px;
            border: 1px solid white;
            background-image: url('sprites.png');
            background-repeat: no-repeat;
        }


        div:nth-child(1) {
            background-position: 0 0;
            background-color: blue
        }

        div:nth-child(2) {
            background-position: -100px 0;
            background-color: red
        }

        div:nth-child(3) {
            background-position: -199px 0;
            background-color: green
        }

        div:nth-child(4) {
            background-position: -298px 0;
            background-color: yellow
        }

        div:nth-child(5) {
```

```
            background-position: -398px 0;
            background-color: blueviolet;
        }

        div:nth-child(6) {
            background-position: 0 -95px;
            background-color: blue
        }

        div:nth-child(7) {
            background-position: -100px -95px;
            background-color: red
        }

        div:nth-child(8) {
            background-position: -185px -95px;
            background-color: green
        }

        div:nth-child(9) {
            background-position: -270px -95px;
            background-color: yellow
        }

        div:nth-child(10) {
            background-position: -355px -95px;
            background-color: green
        }

        div:nth-child(11) {
            background-position: -440px -95px;
            background-color: cyan
        }

    </style>
</head>
<body>

<div></div>
<div></div>
<div></div>
<div></div>
<div></div>
<div></div>
<div></div>
<div></div>
<div></div>
<div></div>
<div></div>

</body>
</html>
```

Результат виконання програми:

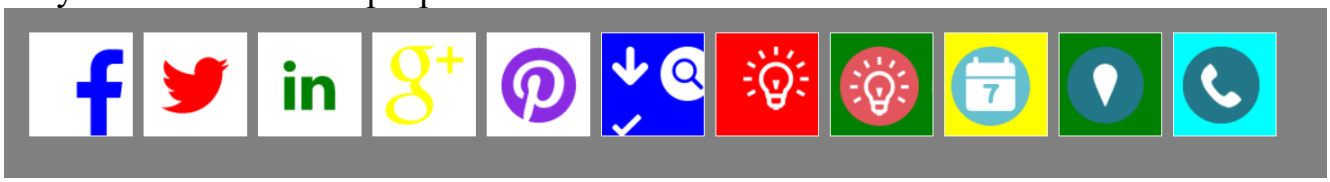


Рис. 17. Результат виконання програми

Висновки: в ході виконання лабораторної роботи я познайомився з Селекторами**,** CSS-властивостями шрифту, тексту та фону, градієнтами, CSS-спрайтами